

Architecture ido.io

Écosystème Full-Stack Rust & Neon Serverless

1. Résumé Exécutif

L'architecture **ido.io** est conçue pour maximiser la performance et la maintenabilité en utilisant un langage unique, **Rust**, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Elle tire parti des dernières innovations "Serverless" pour la base de données et l'authentification.

Objectif : Une application ultra-rapide, sécurisée par défaut (Type-safe), capable de servir simultanément le Web, iOS et Android avec une base de code unifiée.

2. La Stack Technologique

Base de données	Neon (Postgres) : SQL relationnel, Serverless (Scale-to-zero), Branching.
Authentification	Neon Auth : Authentification managée intégrée à la DB (standard JWT/Better Auth).
API / Backend	Axum (Rust) : Framework haute performance pour la logique métier et la sécurité.
Frontend Web	Leptos (Rust/WASM) : Framework réactif moderne (SSR + Hydration).
Mobile (iOS/Android)	Tauri v2 : Coque native légère utilisant le code Leptos.

3. Logique de Sécurité & Accès

- **Validation JWT** : Le token émis par Neon Auth est validé par le backend Axum à chaque requête.
- **Gestion des Identités** : Utilisation des *Claims* du token pour identifier l'utilisateur dans les requêtes SQL (*user_id*).
- **Partage de Types** : Une crate *common* en Rust assure que les structures de données sont identiques entre le front, le back et la DB.

4. Points Forts Professionnels

- **Rapidité** : Latence minimale grâce à l'exécution native Rust et au pool de connexions SQLx.
- **Économie** : Infrastructure Neon facturée à l'usage réel (idéal pour le lancement).
- **Fiabilité** : Détection des erreurs de schéma SQL dès la compilation du code Rust.
- **Polyvalence** : Une seule équipe peut maintenir le Web, l'API et les applications mobiles.